Meetkunde

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Hoeken

Vergelijk elke hoek met de hoek van een blad papier: die is precies $90°$. Past de hoek daarbinnen, dan is hij scherp; is hij wijder, dan is hij stomp. Een gestrekte hoek is gewoon een rechte lijn, $180°$.

1 Schrijf onder elke hoek hoe hij heet: scherp, recht, stomp of gestrekt.

a) scherp · b) recht · c) stomp · d) gestrekt

2 **a)** $50°$ **· b)** $80°$ **· c)** $90°$ **· d)** $270°$

De hoeken van een driehoek zijn samen $180°$, die van een vierhoek samen $360°$. Je trekt dus af van 180 of van 360. Een hele draai is $360°$, dus een kwartdraai is $90°$.

3 Teken zelf een scherpe hoek en een stompe hoek. Schrijf er telkens bij hoeveel graden hij ongeveer is.

Alles onder $90°$ is scherp, alles tussen $90°$ en $180°$ is stomp.

4 Een stompe hoek is groter dan een rechte hoek.

waar

Stomp betekent groter dan $90°$, maar kleiner dan $180°$.

2 Vlakke figuren

Tel eerst de zijden: dat geeft de naam. Kijk daarna of de zijden even lang zijn en of de hoeken recht zijn; dát maakt het verschil tussen een ruit, een rechthoek en een vierkant.

5 Schrijf de naam onder elke figuur.

a) een ruit · b) een trapezium · c) een vijfhoek · d) een zeshoek

Een ruit heeft vier even lange zijden, maar geen rechte hoeken. Een trapezium heeft precies twee evenwijdige zijden.

6 **a)** 5 **· b)** 8 **· c)** 6 **· d)** 2

7 Teken een rechthoek van 6 cm bij 4 cm. Schrijf de omtrek en de oppervlakte eronder.

omtrek 20 **cm, oppervlakte** $24\,\text{cm}^2$

8 Hoeveel symmetrieassen heeft een vierkant? En een rechthoek die geen vierkant is?

Een vierkant heeft er 4**, een gewone rechthoek** 2**.**

Vouw de figuur in gedachten dubbel. Bij een vierkant lukt dat vier keer: twee keer door het midden en twee keer over een diagonaal. Bij een rechthoek lukt de diagonaal niet, want de twee helften passen dan niet op elkaar.

9 Elke ruit is een vierkant.

niet waar

Omgekeerd klopt het wél: elk vierkant is een ruit, want zijn vier zijden zijn even lang. Maar een ruit heeft niet altijd rechte hoeken.

3 De cirkel

Straal en diameter schelen maar één rekenstap: maal twee of gedeeld door twee. Op je passer zet je de **straal**, want dat is de afstand tussen de punt en het potlood.

10 **a)** 14 **cm · b)** 9 **cm · c)** 5 **cm · d)** 15 **cm**

Twee keer de straal is de diameter, de helft van de diameter is de straal. Bij c) blijft er een komma staan, en dat mag.

11 Teken met je passer een cirkel met een straal van 3 cm. Teken de diameter erin en schrijf erbij hoe lang die is.

De diameter is 6 **cm, twee keer de straal.**

12 De diameter is altijd twee keer zo lang als de straal.

waar

Dat geldt voor elke cirkel, hoe groot of klein ook. Daarom staat er altijd bij of een getal de straal of de diameter is.

4 Ruimtefiguren

Vlakken zijn de kanten die je kan aanraken, ribben zijn de lijnen waar twee vlakken samenkomen, hoekpunten zijn de puntjes. Tel bij een piramide of een prisma eerst het grondvlak en daarna de rest; zo vergeet je er geen.

13 Schrijf de naam onder elke figuur.

a) een balk · b) een kegel · c) een cilinder · d) een bol

Een balk heeft zes rechthoekige vlakken, een kegel een rond grondvlak en een punt, een cilinder twee ronde vlakken, en een bol heeft er maar één, dat helemaal rond is.

14 **piramide met een driehoekig grondvlak: 4 vlakken, 6 ribben, 4 hoekpunten · prisma met een driehoekig grondvlak: 5 vlakken, 9 ribben, 6 hoekpunten**

Bij de piramide: het driehoekige grondvlak plus drie zijvlakken is 4. Bij het prisma: twee driehoeken plus drie rechthoeken is 5, met 9 ribben en 6 hoekpunten.

15 Een kubus heeft een ribbe van 4 cm. Hoe lang zijn alle ribben samen?

48 **cm. Een kubus heeft** 12 **ribben, en** $12 \cdot 4 = 48$**.**

16 Een cilinder heeft geen enkel hoekpunt.

waar

Een cilinder heeft wel twee randen, maar die lopen rond: er is nergens een punt waar lijnen samenkomen.

5 Spiegelen en verschuiven

Leg bij spiegelen een denkbeeldige spiegel op de as en kijk wat er met links en rechts gebeurt. Bij verschuiven gaat de hele figuur in dezelfde richting mee, zonder te draaien en zonder te spiegelen.

17 Wat verandert er bij een spiegeling, en wat blijft hetzelfde?

De vorm en de grootte blijven hetzelfde, maar de figuur ligt omgekeerd, zoals in een spiegel.

18 Noem twee dingen bij je thuis die een symmetrieas hebben.

Alles wat in twee gelijke helften te vouwen is, bijvoorbeeld een deur, een bord of een vlinder op een prent.

19 Bij een verschuiving draait de figuur mee.

niet waar

Verschuiven is enkel opschuiven. Draaien is een aparte beweging; die heet een rotatie.

6 Alles door elkaar

Lees de vraag twee keer en kijk welk stuk meetkunde erin zit: een hoek, een figuur, een omtrek of een spiegeling. Pak daarna de aanpak van die reeks er weer bij.

20 Welke figuur heeft geen enkele symmetrieas?

een driehoek met drie verschillende zijden

Een gelijkzijdige driehoek heeft er drie, een rechthoek twee, een ruit twee. Alleen een driehoek met drie verschillende zijden is nergens dubbel te vouwen.

21 Een vierkant heeft een omtrek van 36 cm. Hoe lang is één zijde, en hoe groot is de oppervlakte?

Een zijde is 9 cm, want $36 : 4 = 9$. De oppervlakte is $9 \cdot 9 = 81\,\text{cm}^2$.

22 Beschrijf een figuur zo nauwkeurig dat iemand anders hem kan tekenen zonder hem te zien.

Goed is wat de ander écht kan natekenen: de soort figuur, hoeveel zijden, hoe lang, en welke hoeken.

Laat je kind de beschrijving voorlezen terwijl jij tekent zonder te kijken. Wat jij dan niet kan tekenen, ontbreekt in de beschrijving: dat is meteen de verbetering.